Class Diagram

Aplikasi Notebook

18 kelas dalam 5 diagram, diselaraskan dengan Use Case, Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

1. Pendahuluan

Class diagram menggambarkan kelas-kelas yang menyusun sistem, atribut dan operasinya, serta hubungan antar-kelas. Diagram ini melengkapi diagram yang sudah dibuat: use case diagram menjelaskan apa yang bisa dilakukan, activity dan sequence diagram menjelaskan langkah dan komunikasinya, state machine diagram menjelaskan perubahan status objek, dan class diagram menjelaskan struktur objek yang terlibat.

Dokumen ini memuat 18 kelas dan 8 enumerasi, dibagi ke dalam satu peta kelas (CD-0) dan lima diagram rinci (CD-1 sampai CD-5) supaya setiap gambar tetap terbaca. Kelas-kelasnya berasal dari entitas utama pada class diagram di Appendix B SRS (User, Notebook, Folder, Note, Tag, Attachment, Task, Template, Share, NoteVersion, Comment, Notification, ActivityLog), ditambah lima kelas yang sudah muncul di diagram lain: Session, Backup, ShareLink, ChecklistItem, dan SearchHistory.

1.1 Notasi yang dipakai

Simbol	Arti
Kotak tiga bagian, header hijau	Kelas. Bagian atas nama kelas, bagian tengah atribut (diawali tanda -), bagian bawah operasi (diawali tanda +).
Kotak ungu «enumeration»	Enumerasi, yaitu daftar nilai tetap. Nilainya sama dengan state pada State Machine Diagram bila atributnya menyatakan status.
Kotak abu-abu bergaris putus	Kelas yang digambar di diagram lain dan hanya diacu di sini supaya relasinya terlihat.
Garis polos dengan angka di ujung	Asosiasi. Angka di ujung adalah multiplisitas: 1 (tepat satu), 0..1 (nol atau satu), 0..* (nol atau lebih).
Belah ketupat hitam (◆)	Komposisi. Kelas di ujung belah ketupat adalah keseluruhan, dan bagiannya tidak berdiri sendiri tanpa keseluruhan itu.
Garis putus dengan panah «create»	Dependensi. Kelas di pangkal panah membuat objek kelas di ujung panah.

1.2 Aturan penurunan dari diagram sebelumnya

Class diagram tidak digambar dari ingatan. Isinya diturunkan dari diagram yang sudah ada dan diperiksa terhadapnya (bagian 4).

1. Operasi diturunkan dari aksi sistem pada Activity Diagram dan pesan pada Sequence Diagram. Aksi sistem yang menyimpan atau mengubah data (pesan Sistem ke Basis Data) menjadi operasi pada kelas objek yang disimpan. Contoh: "Simpan akun baru" menjadi User.register().

2. Setiap operasi mencantumkan acuan node Activity Diagram, nomor pesan Sequence Diagram, dan nomor transisi State Machine Diagram yang sama dengan dokumen-dokumen itu (kolom pada tabel pemetaan operasi).
3. Atribut yang menyatakan status memakai enumerasi dengan nilai yang persis sama dengan state pada State Machine Diagram. Contoh: Note.status bernilai AKTIF, TERKUNCI, DIARSIPKAN, atau DI_TRASH, sama dengan empat state hidup pada SM-03.
4. Operasi yang berasal dari relasi include atau extend (yang tidak digambar di Activity Diagram) tetap dimasukkan dengan dasar SRS, dan ditandai pada tabel pemetaan.
5. Operasi yang hanya bersumber dari SRS, tanpa acuan di diagram lain, ditandai pada kolom Dasar SRS.
6. Nama kelas, atribut, dan operasi memakai bahasa Inggris dengan penulisan camelCase, mengikuti nama entitas pada SRS. Penjelasannya memakai bahasa Indonesia.
7. Bagian yang tidak bisa berdiri sendiri digambar sebagai komposisi: Folder pada Notebook, serta NoteVersion, Attachment, dan Comment pada Note, serta ChecklistItem pada Task.

2. Daftar Kelas

Kelas	Tanggung jawab	Use case	Diagram	Dasar SRS
User	Akun pengguna. Menyimpan identitas, peran, dan status akun (Aktif, Terkunci Sementara, Nonaktif) yang sama dengan state pada SM-01.	UC-01, UC-02, UC-04, UC-16	CD-1	FR-083 s.d. FR-091, NFR-09, NFR-16
Session	Sesi login yang sedang aktif. Objeknya ada selama sesi aktif, sama dengan state Sesi Aktif pada SM-02.	UC-02, UC-03	CD-1	FR-084, FR-085, FR-092, NFR-12
ActivityLog	Catatan aktivitas pengguna (login, logout, berbagi, dan lain-lain) yang bisa ditinjau Admin.	UC-02, UC-17	CD-1	FR-119 s.d. FR-124
Backup	Backup data pengguna. Statusnya sama dengan state pada SM-07.	UC-14	CD-1	FR-106, FR-107, FR-108, NFR-05, NFR-07
Notebook	Wadah tingkat atas untuk mengelompokkan folder dan catatan.	UC-05	CD-2	FR-001, FR-004, FR-005
Folder	Folder di dalam notebook. Boleh bersarang (subfolder) lewat parentId.	UC-05	CD-2	FR-002 s.d. FR-007
Note	Catatan. Atribut status memakai empat nilai yang sama dengan state pada SM-03.	UC-06, UC-12, UC-13	CD-2	FR-008 s.d. FR-018
NoteVersion	Riwayat versi catatan. Dibuat otomatis saat ada perubahan signifikan.	UC-06	CD-2	FR-101 s.d. FR-105
Template	Template catatan, baik bawaan maupun buatan pengguna.	UC-11	CD-2	FR-073 s.d. FR-075
Tag	Tag kustom yang bisa dipasang pada banyak catatan.	UC-08	CD-3	FR-053 s.d. FR-058
Attachment	Lampiran pada catatan. Statusnya sama dengan state pada SM-05.	UC-07	CD-3	FR-036 s.d. FR-041, NFR-06, NFR-17
SearchHistory	Riwayat pencarian terbaru milik pengguna.	UC-12	CD-3	FR-052
Task	Task. Atribut status memakai dua nilai yang sama dengan state pada SM-04.	UC-09	CD-4	FR-059 s.d. FR-066
ChecklistItem	Butir checklist di dalam sebuah task.	UC-09	CD-4	FR-059
Notification	Notifikasi dan pengingat untuk pengguna, termasuk pengingat task yang mendekati jatuh tempo.	UC-09	CD-4	FR-114 s.d. FR-118
Share	Pengaturan berbagi catatan atau folder ke pengguna tertentu. Izinnya sama dengan state pada SM-06.	UC-10, UC-15	CD-5	FR-094, FR-097, FR-122, FR-123
ShareLink	Tautan berbagi (publik atau privat, bisa khusus baca) yang bisa dinonaktifkan pemiliknya.	UC-10	CD-5	FR-095, FR-096, NFR-28
Comment	Komentar pada catatan yang dibagikan.	UC-15	CD-5	FR-098, FR-099

Enumerasi

Enumerasi	Nilai	Dipakai oleh atribut	Dasar SRS
Role	ADMIN, USER, VIEWER	User.role	FR-091
AccountStatus	AKTIF, TERKUNCI_SEMENTARA, NONAKTIF	User.status	FR-089, NFR-16

Enumerasi	Nilai	Dipakai oleh atribut	Dasar SRS
BackupStatus	SEDANG_DIBUAT, TERSEDIA, MENUNGGU_KONFIRMASI_RESTORE, SEDANG_DIPULIHKAN, GAGAL	Backup.status	FR-107, FR-108
NoteStatus	AKTIF, TERKUNCI, DIARSIPKAN, DI_TRASH	Note.status	FR-010, FR-011, FR-014
AttachmentStatus	SEDANG_DIPROSES, TERSIMPAN	Attachment.status	FR-036, NFR-17
TaskStatus	PENDING, COMPLETED	Task.status	FR-062
Permission	VIEWER, EDITOR	Share.permission	FR-097
LinkType	PUBLIK, PRIVAT	ShareLink.linkType	FR-095

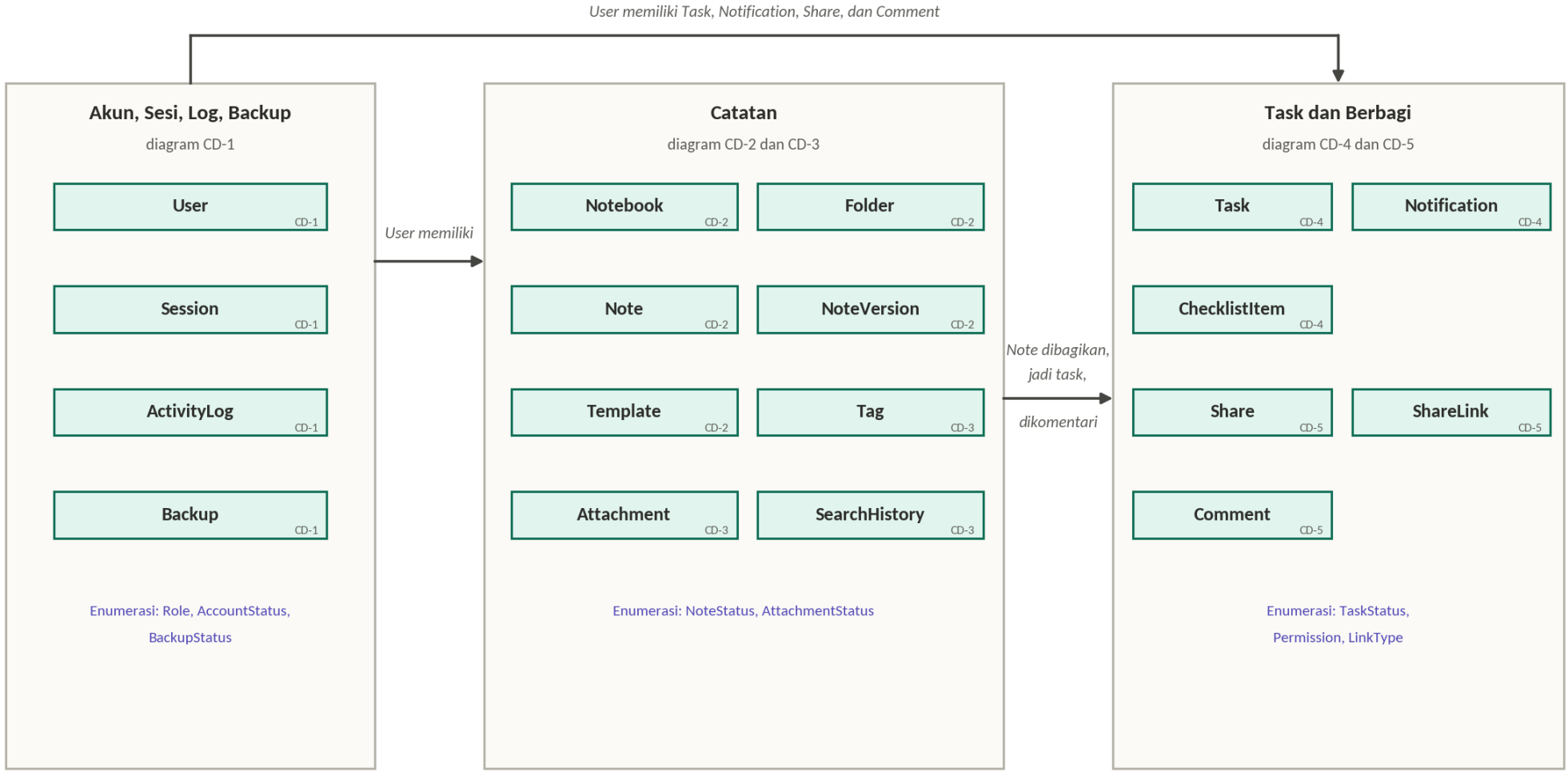
3. Class Diagram

Diagram CD-0 adalah peta seluruh kelas. Diagram CD-1 sampai CD-5 menggambar atribut, operasi, dan relasi. Tiap diagram diikuti tabel relasi dan tabel pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram.

3.1 CD-0 Ikhtisar Seluruh Kelas

Cakupan use case	UC-01 s.d. UC-17
State Machine terkait	SM-01 s.d. SM-07
Kelas	User, Session, ActivityLog, Backup, Notebook, Folder, Note, NoteVersion, Template, Tag, Attachment, SearchHistory, Task, ChecklistItem, Notification, Share, ShareLink, Comment
Enumerasi	-
Deskripsi	Gambaran seluruh 18 kelas beserta relasi utamanya. Atribut dan operasi digambar pada diagram CD-1 sampai CD-5.

Diagram CD-0: Ikhtisar Seluruh Kelas



Gambar 3.1. CD-0: Ikhtisar Seluruh Kelas

Seluruh relasi antar-kelas

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS	Gambar
R1	User	Asosiasi	Session	User 1 : Session 0..*	User memiliki Session	FR-092	CD-1
R2	User	Asosiasi	ActivityLog	User 1 : ActivityLog 0..*	User menghasilkan ActivityLog	FR-119 s.d. FR-124	CD-1
R3	User	Asosiasi	Backup	User 1 : Backup 0..*	User memiliki Backup	FR-107	CD-1
R4	User	Asosiasi	Notebook	User 1 : Notebook 0..*	User memiliki Notebook	FR-001	CD-2
R5	Notebook	Komposisi (◆ pada Notebook)	Folder	Notebook 1 : Folder 0..*	Notebook berisi Folder	FR-002	CD-2
R6	Folder	Asosiasi	Folder	Folder 0..1 : Folder 0..*	Folder dapat memiliki subfolder (lewat parentId)	FR-002	CD-2
R7	Folder	Asosiasi	Note	Folder 1 : Note 0..*	Folder berisi Note	FR-004, FR-008	CD-2
R8	User	Asosiasi	Note	User 1 : Note 0..*	User memiliki Note	FR-008	CD-2
R9	Note	Komposisi (◆ pada Note)	NoteVersion	Note 1 : NoteVersion 0..*	Note punya versi NoteVersion	FR-101	CD-2
R10	Note	Komposisi (◆ pada Note)	Attachment	Note 1 : Attachment 0..*	Note punya lampiran Attachment	FR-036	CD-3
R11	Note	Asosiasi	Tag	Note 0..* : Tag 0..*	Note diberi tag Tag	FR-054	CD-3
R12	User	Asosiasi	Tag	User 1 : Tag 0..*	User membuat Tag	FR-053	CD-3
R13	User	Asosiasi	Template	User 0..1 : Template 0..*	User membuat Template	FR-073	tidak digambar
R14	Template	Dependensi	Note	-	Template dipakai untuk membuat Note	FR-075	CD-2
R15	User	Asosiasi	SearchHistory	User 1 : SearchHistory 0..*	User mencari SearchHistory	FR-052	CD-3
R16	User	Asosiasi	Task	User 1 : Task 0..*	User memiliki Task	FR-059	CD-4
R17	Note	Asosiasi	Task	Note 0..1 : Task 0..*	Note sumber task Task	FR-066	CD-4
R18	Task	Komposisi (◆ pada Task)	ChecklistItem	Task 1 : ChecklistItem 0..*	Task berisi ChecklistItem	FR-059	CD-4
R19	Task	Asosiasi	Notification	Task 0..1 : Notification 0..*	Task memicu Notification	FR-063	CD-4
R20	User	Asosiasi	Notification	User 1 : Notification 0..*	User menerima Notification	FR-116	CD-4
R21	User	Asosiasi	Share	User 1 : Share 0..*	User pemilik Share	FR-094	CD-5
R22	User	Asosiasi	Share	User 1 : Share 0..*	User penerima Share	FR-094	CD-5
R23	Note	Asosiasi	Share	Note 0..1 : Share 0..*	Note dibagikan Share	FR-094	CD-5
R24	Folder	Asosiasi	Share	Folder 0..1 : Share 0..*	Folder dibagikan Share	FR-094	CD-5

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS	Gambar
R25	Note	Asosiasi	ShareLink	Note 0..1 : ShareLink 0..*	Note punya tautan ShareLink	FR-095	CD-5
R26	Note	Komposisi (◆ pada Note)	Comment	Note 1 : Comment 0..*	Note punya komentar Comment	FR-098	CD-5
R27	User	Asosiasi	Comment	User 1 : Comment 0..*	User menulis Comment	FR-098	CD-5

Relasi R13 (User dan Template) tidak digambar agar diagram tetap terbaca. Kepemilikan template ditunjukkan oleh atribut Template.ownerId, yang boleh kosong untuk template bawaan.

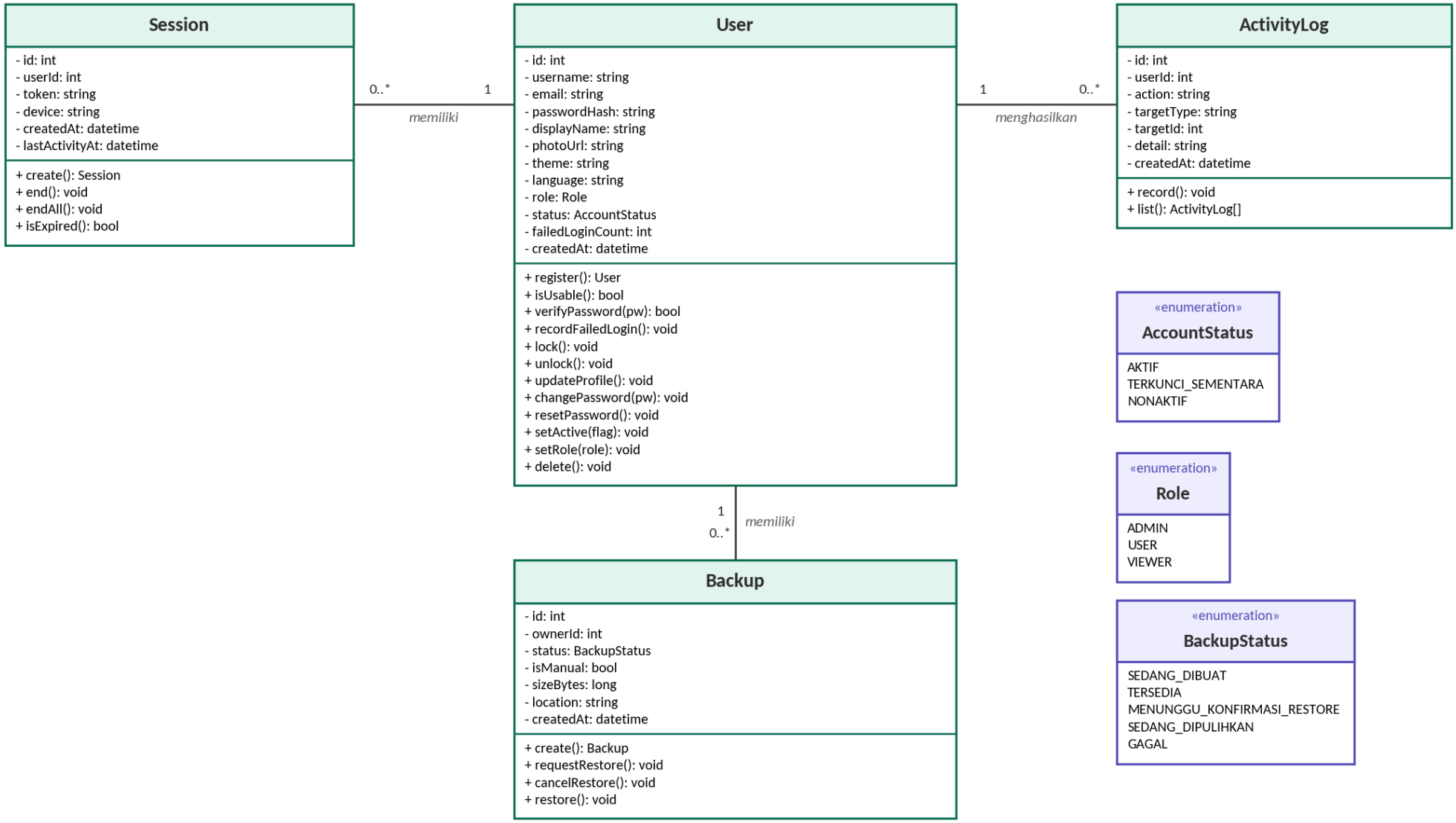
3.2 CD-1 Akun, Sesi, Log Aktivitas, dan Backup

Cakupan use case	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-14, UC-16, UC-17
State Machine terkait	SM-01, SM-02, SM-07
Kelas	User, Session, ActivityLog, Backup
Enumerasi	Role, AccountStatus, BackupStatus
Deskripsi	Kelas yang mengurus akun pengguna, sesi login, log aktivitas, dan backup.

Relasi pada diagram ini

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS
R1	User	Asosiasi	Session	User 1 : Session 0..*	User memiliki Session	FR-092
R2	User	Asosiasi	ActivityLog	User 1 : ActivityLog 0..*	User menghasilkan ActivityLog	FR-119 s.d. FR-124
R3	User	Asosiasi	Backup	User 1 : Backup 0..*	User memiliki Backup	FR-107

Diagram CD-1: Akun, Sesi, Log Aktivitas, dan Backup



Gambar 3.2. CD-1: Akun, Sesi, Log Aktivitas, dan Backup

Pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
User.register(): User	UC-01	3.1 Simpan akun baru (password di-hash)	3.1 pesan 4	SM-01 T1 SM-01 T2	FR-083, FR-088, NFR-09
User.isUsable(): bool	UC-02	3.2 Periksa status akun	3.2 pesan 3	SM-02 T3 SM-02 T2	FR-084, NFR-16
User.verifyPassword(pw): bool	UC-02	3.2 Verifikasi kredensial	3.2 pesan 4	SM-02 T5 SM-02 T4	FR-084, NFR-09
User.recordFailedLogin(): void	UC-02	3.2 Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	3.2 pesan 4a	SM-01 T3	NFR-16
User.lock(): void	UC-02	Tidak ada di activity diagram	-	SM-01 T3	NFR-16
User.unlock(): void	UC-02	Tidak ada di activity diagram	-	SM-01 T4	NFR-16
User.updateProfile(): void	UC-04	3.4 Simpan perubahan profil	3.4 pesan 4	SM-01 T12	FR-087
User.changePassword(pw): void	UC-04	Tidak ada di activity diagram	-	SM-01 T13	FR-086, NFR-09
User.resetPassword(): void	UC-16	Tidak ada di activity diagram	-	SM-01 T14	FR-090
User.setActive(flag): void	UC-16	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	SM-01 T5 SM-01 T6	FR-089
User.setRole(role): void	UC-16	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	-	FR-091
User.delete(): void	UC-16	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	SM-01 T7 SM-01 T8 SM-01 T9	FR-088, NFR-07
Session.create(): Session	UC-02	3.2 Buat sesi login	3.2 pesan 5	SM-02 T5	FR-084
Session.end(): void	UC-03	3.3 Akhiri sesi login	3.3 pesan 2	SM-02 T6	FR-085
Session.endAll(): void	UC-03	Tidak ada di activity diagram	-	SM-02 T8	FR-092
Session.isExpired(): bool	UC-02	Tidak ada di activity diagram	-	SM-02 T7	NFR-12
ActivityLog.record(): void	UC-02	3.2 Catat aktivitas login 3.3 Catat aktivitas logout 3.10 Catat aktivitas berbagi	3.2 pesan 6 3.3 pesan 3 3.10 pesan 6	-	FR-119 s.d. FR-123
ActivityLog.list(): ActivityLog[]	UC-17	5.4 Ambil data log aktivitas 5.4 Tampilkan daftar log aktivitas	5.4 pesan 2 5.4 pesan 3	-	FR-124
Backup.create(): Backup	UC-14	3.15 Jalankan backup manual 3.15 Kumpulkan dan simpan data pengguna	3.15 pesan 2 3.15 pesan 3	SM-07 T1 SM-07 T2 SM-07 T3	FR-106, FR-107

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Backup.requestRestore(): void	UC-14	3.16 Tampilkan konfirmasi restore	3.16 pesan 3	SM-07 T4	FR-108, NFR-07
Backup.cancelRestore(): void	UC-14	3.16 Batalkan restore	3.16 pesan 4a	SM-07 T5	FR-108
Backup.restore(): void	UC-14	3.16 Pulihkan data dari backup	3.16 pesan 5	SM-07 T6 SM-07 T7 SM-07 T8	FR-108

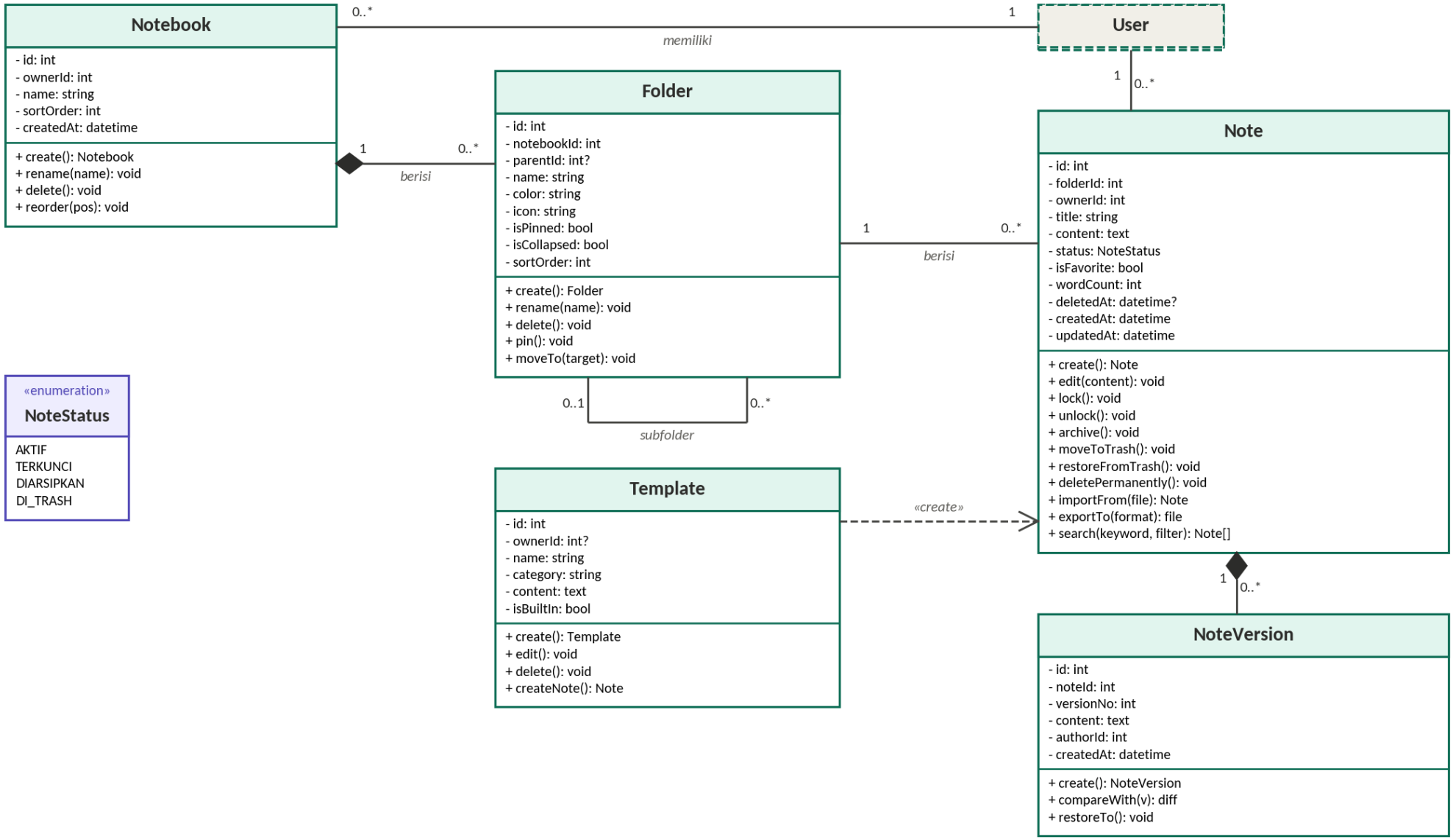
3.3 CD-2 Notebook, Folder, dan Catatan

Cakupan use case	UC-05, UC-06, UC-11, UC-13
State Machine terkait	SM-03
Kelas	Notebook, Folder, Note, NoteVersion, Template
Enumerasi	NoteStatus
Deskripsi	Kelas yang mengurus struktur notebook dan folder, catatan beserta riwayat versinya, dan template.

Relasi pada diagram ini

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS
R4	User	Asosiasi	Notebook	User 1 : Notebook 0..*	User memiliki Notebook	FR-001
R5	Notebook	Komposisi (◆ pada Notebook)	Folder	Notebook 1 : Folder 0..*	Notebook berisi Folder	FR-002
R6	Folder	Asosiasi	Folder	Folder 0..1 : Folder 0..*	Folder dapat memiliki subfolder (lewat parentId)	FR-002
R7	Folder	Asosiasi	Note	Folder 1 : Note 0..*	Folder berisi Note	FR-004, FR-008
R8	User	Asosiasi	Note	User 1 : Note 0..*	User memiliki Note	FR-008
R9	Note	Komposisi (◆ pada Note)	NoteVersion	Note 1 : NoteVersion 0..*	Note punya versi NoteVersion	FR-101
R14	Template	Dependensi	Note	-	Template dipakai untuk membuat Note	FR-075

Diagram CD-2: Notebook, Folder, dan Catatan



Gambar 3.3. CD-2: Notebook, Folder, dan Catatan

Pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Notebook.create(): Notebook	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-001
Notebook.rename(name): void	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-001
Notebook.delete(): void	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-001
Notebook.reorder(pos): void	UC-05	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-005 (hanya dari SRS)
Folder.create(): Folder	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-002
Folder.rename(name): void	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-002
Folder.delete(): void	UC-05	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-	FR-002
Folder.pin(): void	UC-05	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-003 (hanya dari SRS)
Folder.moveTo(target): void	UC-05	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-004 (hanya dari SRS)
Note.create(): Note	UC-06	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	SM-03 T1	FR-008
Note.edit(content): void	UC-06	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	SM-03 T11	FR-008, FR-009
Note.lock(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T3 SM-03 T13	FR-014, FR-015
Note.unlock(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T4	FR-014
Note.archive(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T5 SM-03 T6	FR-010
Note.moveToTrash(): void	UC-06	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	SM-03 T7	FR-011
Note.restoreFromTrash(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T8	FR-011, NFR-08
Note.deletePermanently(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T9 SM-03 T10	NFR-07, NFR-27
Note.importFrom(file): Note	UC-13	3.13 Konversi isi berkas menjadi catatan 3.13 Simpan catatan hasil impor	3.13 pesan 4 3.13 pesan 5	SM-03 T2	FR-109, FR-111, FR-112
Note.exportTo(format): file	UC-13	3.14 Buat berkas ekspor	3.14 pesan 3	-	FR-113
Note.search(keyword, filter): Note[]	UC-12	3.12 Cari catatan yang sesuai	3.12 pesan 3	-	FR-042 s.d. FR-051
NoteVersion.create(): NoteVersion	UC-06	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	SM-03 T11	FR-101, FR-105
NoteVersion.compareWith(v): diff	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T12	FR-103
NoteVersion.restoreTo(): void	UC-06	Tidak ada di activity diagram	-	SM-03 T12	FR-104
Template.create(): Template	UC-11	3.11 Simpan perubahan template	3.11 pesan 5	-	FR-073
Template.edit(): void	UC-11	3.11 Simpan perubahan template	3.11 pesan 5	-	FR-073

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Template.delete(): void	UC-11	3.11 Simpan perubahan template	3.11 pesan 5	-	FR-073
Template.createNote(): Note	UC-11	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-075 (hanya dari SRS)

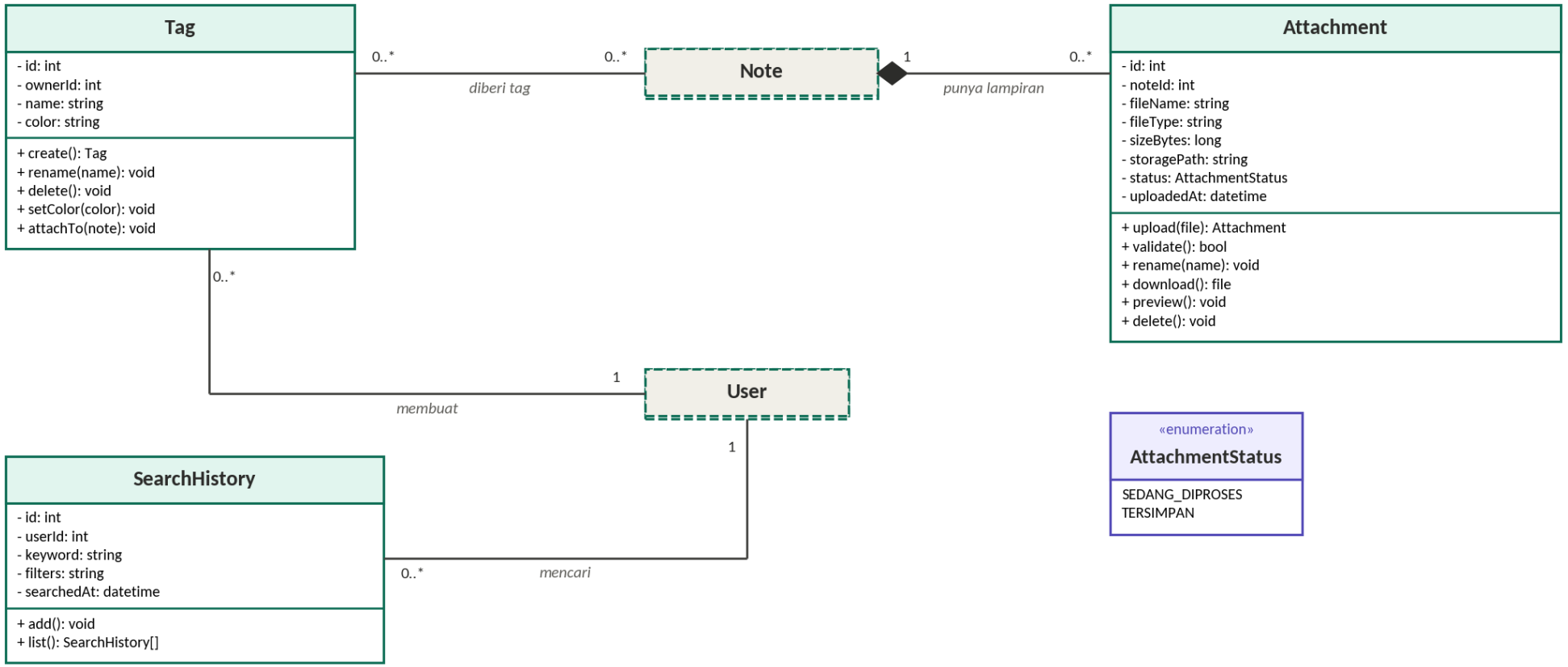
3.4 CD-3 Tag, Lampiran, dan Pencarian

Cakupan use case	UC-07, UC-08, UC-12
State Machine terkait	SM-05
Kelas	Tag, Attachment, SearchHistory
Enumerasi	AttachmentStatus
Deskripsi	Kelas yang melengkapi catatan: tag, lampiran, dan riwayat pencarian.

Relasi pada diagram ini

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS
R10	Note	Komposisi (◆ pada Note)	Attachment	Note 1 : Attachment 0..*	Note punya lampiran Attachment	FR-036
R11	Note	Asosiasi	Tag	Note 0..* : Tag 0..*	Note diberi tag Tag	FR-054
R12	User	Asosiasi	Tag	User 1 : Tag 0..*	User membuat Tag	FR-053
R15	User	Asosiasi	SearchHistory	User 1 : SearchHistory 0..*	User mencari SearchHistory	FR-052

Diagram CD-3: Tag, Lampiran, dan Pencarian



Gambar 3.4. CD-3: Tag, Lampiran, dan Pencarian

Pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Tag.create(): Tag	UC-08	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-	FR-053
Tag.rename(name): void	UC-08	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-	FR-053
Tag.delete(): void	UC-08	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-	FR-053
Tag.setColor(color): void	UC-08	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-055 (hanya dari SRS)
Tag.attachTo(note): void	UC-08	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-	FR-054
Attachment.upload(file): Attachment	UC-07	3.7 Proses permintaan lampiran	3.7 pesan 4	SM-05 T1	FR-036 s.d. FR-039
Attachment.validate(): bool	UC-07	3.7 Proses berhasil?	3.7 fragmen alt	SM-05 T2 SM-05 T3	NFR-17
Attachment.rename(name): void	UC-07	3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 pesan 5	SM-05 T5	FR-041
Attachment.download(): file	UC-07	Tidak ada di activity diagram	-	SM-05 T6	FR-041
Attachment.preview(): void	UC-07	Tidak ada di activity diagram	-	SM-05 T7	FR-040
Attachment.delete(): void	UC-07	3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 pesan 5	SM-05 T4	FR-041
SearchHistory.add(): void	UC-12	3.12 Masukkan kata kunci dan pilih filter	3.12 pesan 2	-	FR-052
SearchHistory.list(): SearchHistory[]	UC-12	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-052 (hanya dari SRS)

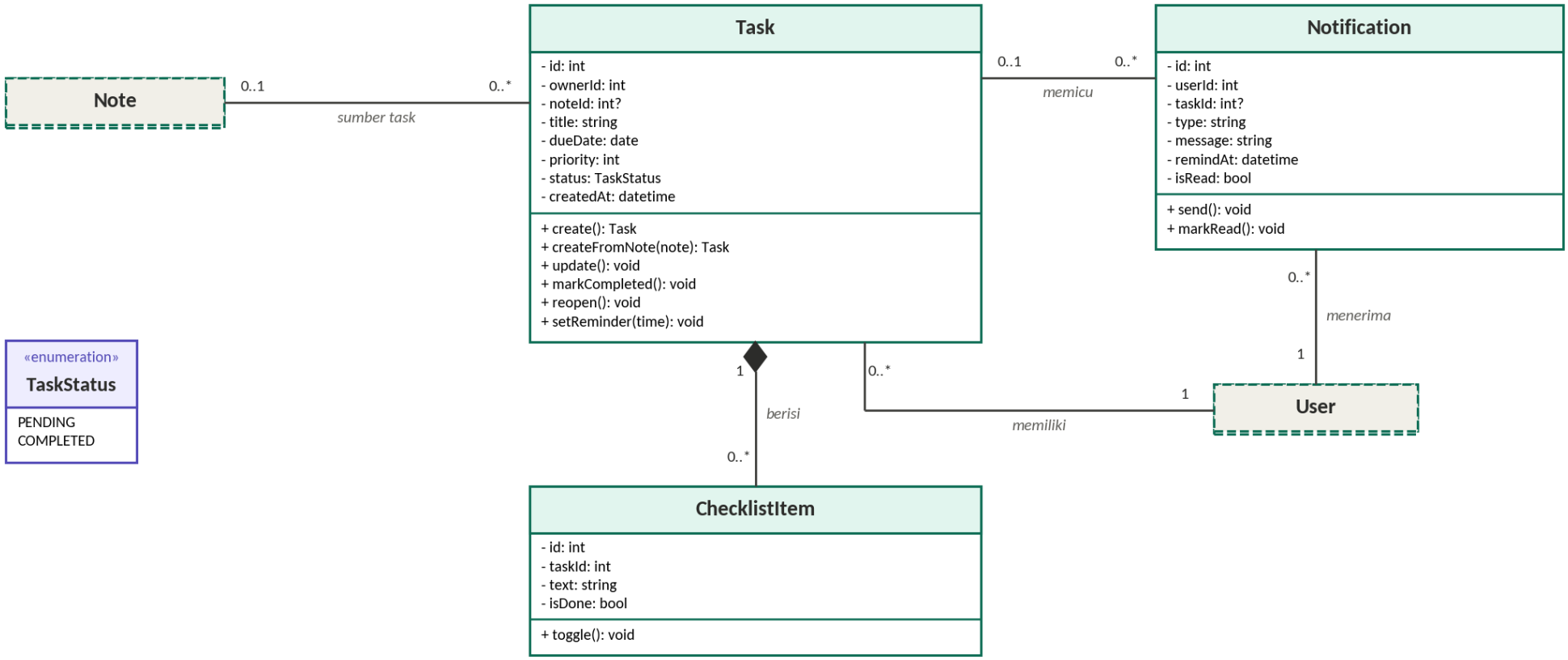
3.5 CD-4 Task dan Notifikasi

Cakupan use case	UC-09
State Machine terkait	SM-04
Kelas	Task, ChecklistItem, Notification
Enumerasi	TaskStatus
Deskripsi	Kelas yang mengurus task beserta checklist dan pengingatnya.

Relasi pada diagram ini

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS
R16	User	Asosiasi	Task	User 1 : Task 0..*	User memiliki Task	FR-059
R17	Note	Asosiasi	Task	Note 0..1 : Task 0..*	Note sumber task Task	FR-066
R18	Task	Komposisi (◆ pada Task)	ChecklistItem	Task 1 : ChecklistItem 0..*	Task berisi ChecklistItem	FR-059
R19	Task	Asosiasi	Notification	Task 0..1 : Notification 0..*	Task memicu Notification	FR-063
R20	User	Asosiasi	Notification	User 1 : Notification 0..*	User menerima Notification	FR-116

Diagram CD-4: Task dan Notifikasi



Gambar 3.5. CD-4: Task dan Notifikasi

Pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Task.create(): Task	UC-09	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	SM-04 T1	FR-059, FR-062
Task.createFromNote(note): Task	UC-09	Tidak ada di activity diagram	-	SM-04 T2	FR-066
Task.update(): void	UC-09	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	SM-04 T5	FR-059 s.d. FR-061
Task.markCompleted(): void	UC-09	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	SM-04 T3	FR-062
Task.reopen(): void	UC-09	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	SM-04 T4	FR-062
Task.setReminder(time): void	UC-09	Tidak ada di activity diagram	-	SM-04 T6	FR-063
ChecklistItem.toggle(): void	UC-09	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	SM-04 T5	FR-059
Notification.send(): void	UC-09	Tidak ada di activity diagram	-	SM-04 T6	FR-063, FR-115, FR-116
Notification.markRead(): void	UC-09	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-116 (hanya dari SRS)

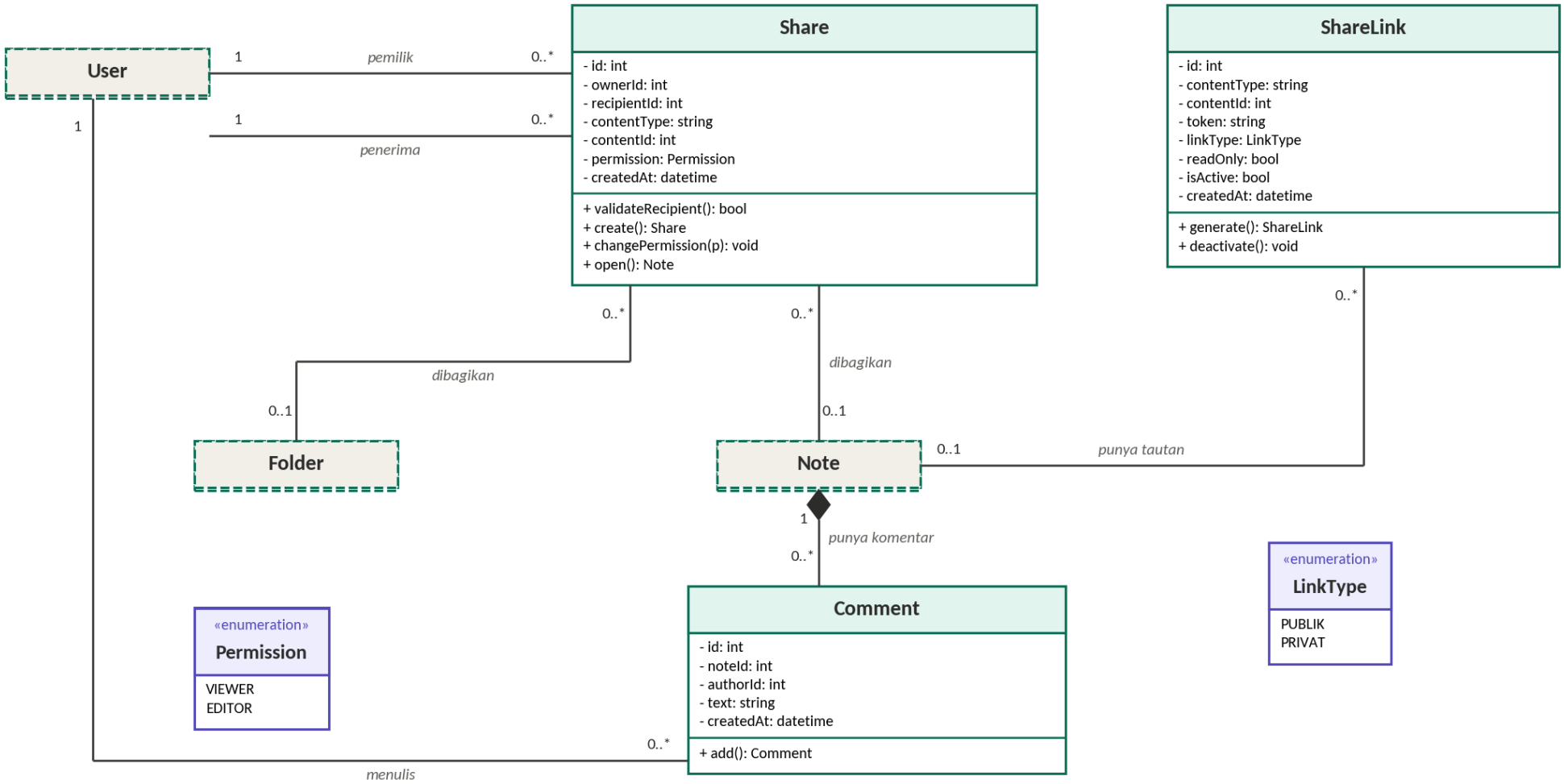
3.6 CD-5 Berbagi Catatan dan Komentar

Cakupan use case	UC-10, UC-15
State Machine terkait	SM-06
Kelas	Share, ShareLink, Comment
Enumerasi	Permission, LinkType
Deskripsi	Kelas yang mengurus berbagi catatan atau folder ke pengguna lain, tautan berbagi, dan komentar.

Relasi pada diagram ini

No	Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplisitas (A : B)	Makna	Dasar SRS
R21	User	Asosiasi	Share	User 1 : Share 0..*	User pemilik Share	FR-094
R22	User	Asosiasi	Share	User 1 : Share 0..*	User penerima Share	FR-094
R23	Note	Asosiasi	Share	Note 0..1 : Share 0..*	Note dibagikan Share	FR-094
R24	Folder	Asosiasi	Share	Folder 0..1 : Share 0..*	Folder dibagikan Share	FR-094
R25	Note	Asosiasi	ShareLink	Note 0..1 : ShareLink 0..*	Note punya tautan ShareLink	FR-095
R26	Note	Komposisi (◆ pada Note)	Comment	Note 1 : Comment 0..*	Note punya komentar Comment	FR-098
R27	User	Asosiasi	Comment	User 1 : Comment 0..*	User menulis Comment	FR-098

Diagram CD-5: Berbagi Catatan dan Komentar



Gambar 3.6. CD-5: Berbagi Catatan dan Komentar

Pemetaan operasi terhadap Activity, Sequence, dan State Machine Diagram

Operasi	Use case	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Acuan State Machine	Dasar SRS
Share.validateRecipient(): bool	UC-10	3.10 Periksa permintaan berbagi	3.10 pesan 4	SM-06 T1 SM-06 T2	FR-094
Share.create(): Share	UC-10	3.10 Simpan pengaturan berbagi	3.10 pesan 5	SM-06 T3 SM-06 T4	FR-094, FR-097
Share.changePermission(p): void	UC-10	Tidak ada di activity diagram	-	SM-06 T5 SM-06 T6	FR-097, FR-123
Share.open(): Note	UC-15	3.17 Tampilkan catatan sesuai izin akses 4.3 Tampilkan catatan dalam mode baca saja	3.17 pesan 5 4.3 pesan 5	SM-06 T9 SM-06 T10	FR-015, FR-097, FR-100
ShareLink.generate(): ShareLink	UC-10	Tidak ada di activity diagram	-	SM-06 T7	FR-095, FR-096
ShareLink.deactivate(): void	UC-10	Tidak ada di activity diagram	-	SM-06 T8	NFR-28
Comment.add(): Comment	UC-15	Tidak ada di activity diagram	-	-	FR-098, FR-099 (hanya dari SRS)

4. Pemeriksaan Kesesuaian

Kesesuaian dengan diagram lain diperiksa secara terprogram dari data yang sama dengan yang dipakai dokumen-dokumen sebelumnya, bukan hanya diklaim.

4.1 Enumerasi dan state pada State Machine Diagram

Atribut	Nilai enumerasi	State Machine	Nama state
User.status: AccountStatus	AKTIF	SM-01	Aktif
User.status: AccountStatus	TERKUNCI_SEMENTARA	SM-01	Terkunci Sementara
User.status: AccountStatus	NONAKTIF	SM-01	Nonaktif
Backup.status: BackupStatus	SEDANG_DIBUAT	SM-07	Sedang Dibuat
Backup.status: BackupStatus	TERSEDIA	SM-07	Tersedia
Backup.status: BackupStatus	MENUNGGU_KONFIRMASI_RESTORE	SM-07	Menunggu Konfirmasi Restore
Backup.status: BackupStatus	SEDANG_DIPULIHKAN	SM-07	Sedang Dipulihkan
Backup.status: BackupStatus	GAGAL	SM-07	Backup Gagal
Note.status: NoteStatus	AKTIF	SM-03	Aktif
Note.status: NoteStatus	TERKUNCI	SM-03	Terkunci
Note.status: NoteStatus	DIARSIPKAN	SM-03	Diarsipkan
Note.status: NoteStatus	DI_TRASH	SM-03	Di Trash
Attachment.status: AttachmentStatus	SEDANG_DIPROSES	SM-05	Sedang Diproses
Attachment.status: AttachmentStatus	TERSIMPAN	SM-05	Tersimpan
Task.status: TaskStatus	PENDING	SM-04	Pending
Task.status: TaskStatus	COMPLETED	SM-04	Completed
Share.permission: Permission	VIEWER	SM-06	Dibagikan: Izin Viewer
Share.permission: Permission	EDITOR	SM-06	Dibagikan: Izin Editor

4.2 Cakupan use case

ID	Use case	Operasi pada kelas
UC-01	Registrasi	User.register
UC-02	Login	User.isUsable, User.verifyPassword, User.recordFailedLogin, User.lock, User.unlock, Session.create, Session.isExpired, ActivityLog.record
UC-03	Logout	Session.end, Session.endAll
UC-04	Kelola profil	User.updateProfile, User.changePassword
UC-05	Kelola notebook & folder	Notebook.create, Notebook.rename, Notebook.delete, Notebook.reorder, Folder.create, Folder.rename, Folder.delete, Folder.pin, Folder.moveTo
UC-06	Kelola catatan	Note.create, Note.edit, Note.lock, Note.unlock, Note.archive, Note.moveToTrash, Note.restoreFromTrash, Note.deletePermanently, NoteVersion.create, NoteVersion.compareWith, NoteVersion.restoreTo
UC-07	Kelola attachment	Attachment.upload, Attachment.validate, Attachment.rename, Attachment.download, Attachment.preview, Attachment.delete
UC-08	Kelola tag	Tag.create, Tag.rename, Tag.delete, Tag.setColor, Tag.attachTo
UC-09	Kelola task	Task.create, Task.createFromNote, Task.update, Task.markCompleted, Task.reopen, Task.setReminder, ChecklistItem.toggle, Notification.send, Notification.markRead
UC-10	Berbagi catatan	Share.validateRecipient, Share.create, Share.changePermission, ShareLink.generate, ShareLink.deactivate
UC-11	Kelola template	Template.create, Template.edit, Template.delete, Template.createNote
UC-12	Cari catatan	Note.search, SearchHistory.add, SearchHistory.list
UC-13	Impor & ekspor catatan	Note.importFrom, Note.exportTo
UC-14	Backup & restore data	Backup.create, Backup.requestRestore, Backup.cancelRestore, Backup.restore
UC-15	Lihat catatan dibagikan	Share.open, Comment.add
UC-16	Kelola pengguna	User.resetPassword, User.setActive, User.setRole, User.delete
UC-17	Lihat log aktivitas	ActivityLog.list

4.3 Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan	Hasil	Status
Acuan Activity dan Sequence Diagram	49 dari 78 operasi punya acuan node activity diagram. Setiap node dan nomor pesan sequence diagram ditemukan pada tabel pemetaan dokumen Sequence Diagram.	Sesuai
Acuan State Machine Diagram	51 operasi dipetakan ke transisi. Nomor transisi (Tn) dicocokkan dengan dokumen State Machine Diagram.	Sesuai
Enumerasi dan state	18 nilai enumerasi dicocokkan dengan nama state pada State Machine Diagram.	Sesuai
Cakupan use case	17 dari 17 use case punya minimal satu operasi pada kelas.	Sesuai
Keterhubungan kelas	18 dari 18 kelas punya minimal satu relasi. 26 dari 27 relasi digambar (R13 dijelaskan pada bagian 3.1).	Sesuai

Pemeriksaan	Hasil	Status
Operasi hanya dari SRS	8 operasi tidak punya acuan activity maupun state machine diagram, dan ditandai pada tabel: Notebook.reorder, Folder.pin, Folder.moveTo, Template.createNote, Tag.setColor, SearchHistory.list, Notification.markRead, Comment.add.	Ditandai

Cara menjelaskan keselarasan kepada dosen

- Tunjuk kolom acuan pada tabel pemetaan operasi. Contohnya User.verifyPassword() mengacu ke node "Verifikasi kredensial" pada Activity Diagram 3.2 dan sequence diagram 3.2, serta transisi T4 dan T5 pada SM-02.
- Tunjukkan tabel 4.1: nilai enumerasi pada kelas sama dengan nama state pada State Machine Diagram, sehingga statusnya tidak didefinisikan dua kali.
- Jelaskan sudut pandangnya. Class diagram menjawab "objek apa yang ada dan bagaimana hubungannya", sedangkan activity, sequence, dan state machine diagram menjawab bagaimana objek itu dipakai dan berubah.

5. Catatan Interpretasi

Class diagram menuntut detail yang tidak ditetapkan SRS. Bagian ini memisahkan mana yang berasal dari SRS dan mana yang merupakan keputusan penyusun.

Bersumber dari SRS dan diagram sebelumnya

- Daftar entitas utama dan relasi dasarnya (Appendix B SRS), peran User, Admin, dan Viewer (FR-091), serta status akun, catatan, task, dan izin berbagi yang sama dengan state pada State Machine Diagram.
- Operasi dan urutan prosesnya, yang diturunkan dari Activity Diagram dan Sequence Diagram.

Keputusan penyusun

- Tipe data dan nama atribut (misalnya passwordHash, failedLoginCount, sortOrder) adalah usulan yang mengikuti kebutuhan pada SRS. SRS tidak menetapkan skema basis data.
- Session dibuat sebagai kelas tersendiri tanpa atribut status, karena objeknya hanya ada selama sesi aktif (sama dengan state Sesi Aktif pada SM-02).
- Share menyimpan contentType dan contentId karena yang dibagikan bisa catatan maupun folder. Pada diagram digambar sebagai dua relasi (dari Note dan dari Folder), dengan hanya salah satunya yang terisi untuk tiap objek Share.
- Notification dipakai untuk pengingat task (FR-115) sekaligus notifikasi di dalam aplikasi (FR-116), sehingga taskId boleh kosong.
- ChecklistItem, SearchHistory, dan ShareLink dijadikan kelas terpisah karena SRS memperlakukannya sebagai fitur sendiri (FR-059, FR-052, FR-095).
- Operasi dari relasi extend (misalnya Note.lock(), Tag.setColor(), Task.setReminder()) dimasukkan walaupun tidak digambar pada Activity Diagram.
- Operasi yang mengubah status ke arah sebaliknya (Note.unlock(), Note.archive() untuk keluar arsip, Task.reopen()) mengikuti penafsiran yang sama dengan State Machine Diagram.

Hal yang tidak ditetapkan SRS

- Batas percobaan login gagal (NFR-16), lama penguncian akun, selang waktu simpan otomatis (FR-009), dan lama retensi Trash (NFR-08, NFR-27). Atributnya ada (failedLoginCount, deletedAt), tetapi nilai batasnya sengaja tidak ditulis.
- Skema kuota penyimpanan dan pilihan penyimpanan berkas (Appendix C SRS), sehingga Attachment hanya menyimpan storagePath tanpa menentukan lokasi penyimpanannya.